



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA
LABORATÓRIO DE FÍSICA EXPERIMENTAL II

**Prática 1: Rotações de Corpos Rígidos e Conservação do
Momento Angular**

PROFESSOR: Hai Guoqiang

INTEGRANTES:

Flávio Henrique Monteiro Silva - 17890005
Guilherme Tommasino Ribeiro - 17894232
Leonardo Miranda de Almeida Prado - 17905098

São Carlos-SP

2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Objetivos	3
3	Materiais e métodos	3
3.1	Instrumentos e materiais	3
3.2	Determinação do momento de inércia da Roda de Maxwell	3
3.3	Determinação geométrica do momento de inércia	4
3.4	Colisões rotacionais	4
4	Resultados e discussões	5
4.1	Medidas diretas da Roda de Maxwell	5
4.2	Tempo de queda	5
4.3	Momento de inércia experimental da Roda	6
4.4	Momento de inércia geométrico da Roda	7
4.4.1	Anel externo	7
4.4.2	Disco interno	7
4.4.3	Pino/eixo	8
4.4.4	Momento de inércia total	8
4.5	Colisões rotacionais: conversão de Hz para rad/s	9
4.6	Momento de inércia da segunda peça a partir das colisões	9
4.7	Momento de inércia geométrico da segunda peça	10
4.8	Energia cinética rotacional	11
4.9	Síntese da comparação dos resultados	12
5	Demonstrações de conservação do momento angular	12
5.1	Roda de bicicleta sobre banco giratório	12
5.2	Banco giratório com momento de inércia variável	13
6	Conclusões	13
6.1	Conclusão da análise da energia cinética relativa	14
6.2	Conclusão dos experimentos adicionais	14

1 Introdução

A prática trata da dinâmica rotacional de corpos rígidos e da conservação do momento angular. A apostila apresenta o momento angular de um corpo rígido, em torno de um eixo fixo, como

$$L = I\omega, \quad (1)$$

e a dinâmica de rotação na forma

$$\tau_{\text{ext}} = \frac{dL}{dt}. \quad (2)$$

Quando o torque externo resultante é nulo, o momento angular do sistema se conserva. Para a energia cinética de rotação, utiliza-se

$$E_{\text{rot}} = \frac{1}{2}I\omega^2. \quad (3)$$

Essas relações constituem a base para as duas partes quantitativas da prática: a determinação do momento de inércia da roda pela queda do sistema e a análise de uma colisão rotacional plástica. A formulação experimental e as atividades propostas seguem a Prática 1 da apostila de Laboratório de Física II do IFSC/USP [1].

No cilindro em queda, a condição de rolamento sem deslizamento entre o eixo e os fios permite relacionar a velocidade translacional e a angular por

$$\omega = \frac{v}{r}. \quad (4)$$

A conservação da energia mecânica leva à expressão utilizada neste relatório,

$$I = \left(\frac{gt^2}{2h} - 1 \right) mr^2, \quad (5)$$

na qual h é a altura percorrida e t é o tempo de descida.

Para a colisão rotacional, considerando duas peças que passam a girar juntas e torque externo desprezível durante o choque,

$$I_1 \omega_1 + I_2 \omega_2 = (I_1 + I_2) \omega_f. \quad (6)$$

Como a peça 2 estava inicialmente em repouso, $\omega_2 = 0$, de modo que

$$I_2 = I_1 \frac{\omega_1 - \omega_f}{\omega_f}. \quad (7)$$

2 Objetivos

Os objetivos desta prática são:

1. determinar experimentalmente o momento de inércia da roda a partir de sua queda;
2. determinar o momento de inércia da mesma peça a partir de suas dimensões e massas;
3. comparar os resultados experimental e geométrico;
4. analisar colisões rotacionais por meio da conservação do momento angular;
5. determinar o momento de inércia da segunda peça pela colisão e pela geometria;
6. verificar a variação da energia cinética rotacional durante a colisão;
7. discutir as demonstrações de conservação do momento angular realizadas pelo professor no laboratório.

3 Materiais e métodos

3.1 Instrumentos e materiais

Foram utilizados, de acordo com a montagem da prática, balança, instrumento para medição de comprimentos, cronômetro e frequencímetro/tacômetro óptico, além da roda com eixo cilíndrico, fios de suspensão, suporte e a segunda peça cilíndrica utilizada no choque.

As incertezas das medidas diretas foram tratadas segundo o procedimento indicado no Anexo 1 da apostila: para grandezas repetidas, o desvio padrão amostral é tomado como a dispersão dos resultados. Para uma grandeza calculada a partir de várias medidas, adotou-se a propagação linear de incertezas por derivadas parciais, conforme o Anexo 2.

3.2 Determinação do momento de inércia da Roda de Maxwell

A altura de queda medida foi

$$h = (57,0 \pm 0,1) \text{ cm} = (0,570 \pm 0,001) \text{ m.} \quad (8)$$

Foram realizadas cinco medições independentes do tempo de descida. O desvio padrão calculado a partir dos cinco tempos foi adotado como a incerteza do tempo médio.

O raio do eixo de enrolamento foi obtido do diâmetro de $12,00 \pm 0,05$ mm medido para o pino/eixo:

$$r = (6,000 \pm 0,025) \text{ mm} = (0,006000 \pm 0,000025) \text{ m.} \quad (9)$$

A massa total da roda foi obtida pela soma das massas das três partes medidas.

3.3 Determinação geométrica do momento de inércia

A roda foi dividida em três componentes: anel externo, disco interno e eixo. Para os anéis, utilizou-se

$$I_{\text{anel}} = \frac{1}{2}M(R^2 + r^2), \quad (10)$$

e, para o eixo maciço,

$$I_{\text{eixo}} = \frac{1}{2}MR^2. \quad (11)$$

As expressões são as mesmas apresentadas no apêndice da apostila para cilindros ocos e maciços.

3.4 Colisões rotacionais

Foram realizadas cinco colisões. A peça 1 foi colocada inicialmente em rotação e a peça 2 permaneceu em repouso antes do contato. As frequências registradas foram convertidas para velocidade angular usando

$$\omega = 2\pi f, \quad (12)$$

com f em hertz.

O momento de inércia da peça 2 foi obtido, em cada ensaio, pela Eq. (7). Em seguida, os cinco valores foram analisados estatisticamente.

A variação relativa da energia cinética rotacional foi calculada por

$$\frac{\Delta E_{\text{rot}}}{E_i} \times 100 = \frac{|E_i - E_f|}{E_i} \times 100, \quad (13)$$

com

$$E_i = \frac{1}{2}I_1\omega_1^2, \quad E_f = \frac{1}{2}(I_1 + I_2)\omega_f^2. \quad (14)$$

4 Resultados e discussões

4.1 Medidas diretas da Roda de Maxwell

A Tabela 1 reúne os dados das imagens fornecidas.

Tabela 1: Massas e diâmetros medidos para as partes da Roda.

Parte	Massa (g)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mm)
Anel externo	$924,3 \pm 0,1$	$124,90 \pm 0,05$	$152,10 \pm 0,05$
Disco interno	$450,7 \pm 0,1$	$12,00 \pm 0,05$	$124,90 \pm 0,05$
Pino/eixo	$123,9 \pm 0,1$	—	$12,00 \pm 0,05$

A massa total, somando as três partes, foi

$$m = (1498,9 \pm 0,3) \text{ g} = (1,4989 \pm 0,0003) \text{ kg}. \quad (15)$$

4.2 Tempo de queda

Os tempos anotados foram 3,39 s, 3,34 s, 3,24 s, 3,27 s e 3,15 s. A média e o desvio padrão amostral são

$$\bar{t} = 3,278 \text{ s}, \quad (16)$$

$$\sigma_t = \sqrt{\frac{\sum_i (t_i - \bar{t})^2}{N - 1}} = 0,0926 \text{ s}. \quad (17)$$

Assim, adota-se

$$t = (3,278 \pm 0,093) \text{ s}. \quad (18)$$

Tabela 2: Tempos de descida medidos.

Ensaio	t (s)
1	3,39
2	3,34
3	3,24
4	3,27
5	3,15
Média	3,278
Desvio padrão	0,093

4.3 Momento de inércia experimental da Roda

Para o cálculo do momento de inércia, utiliza-se

$$I_{\text{exp}} = \left(\frac{gt^2}{2h} - 1 \right) mr^2. \quad (19)$$

Neste caso, além do raio do cilindro menor, deve-se considerar o raio do fio, pois o movimento ocorre com o fio enrolado sobre o eixo. Das medidas da prática,

$$D_{\text{eixo}} = (12,00 \pm 0,05) \text{ mm}, \quad D_{\text{fio}} = (0,85 \pm 0,05) \text{ mm}. \quad (20)$$

Portanto,

$$r_{\text{eixo}} = (6,000 \pm 0,025) \text{ mm}, \quad (21)$$

$$r_{\text{fio}} = (0,425 \pm 0,025) \text{ mm}, \quad (22)$$

$$r = r_{\text{eixo}} + r_{\text{fio}} = (6,425 \pm 0,050) \text{ mm} = (0,006425 \pm 0,000050) \text{ m}. \quad (23)$$

Substituindo $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$, $t = 3,278 \text{ s}$, $h = 0,570 \text{ m}$, $m = 1,4989 \text{ kg}$ e $r = 0,006425 \text{ m}$ na Eq. (19),

$$I_{\text{exp}} = \left(\frac{(9,81)(3,278)^2}{2(0,570)} - 1 \right) (1,4989)(0,006425)^2 \quad (24)$$

$$= 5,66 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2. \quad (25)$$

Para a incerteza, são usadas somente as fórmulas simplificadas do Anexo 2 da apostila. Primeiro,

$$\Delta(t^2) = 2t\Delta t = 0,607 \text{ s}^2, \quad (26)$$

$$\Delta(r^2) = 2r\Delta r = 6,43 \times 10^{-7} \text{ m}^2. \quad (27)$$

Definindo

$$A = \frac{gt^2}{2h} - 1 = 91,466, \quad (28)$$

obtem-se, pela regra da divisão,

$$\Delta A = 5,39. \quad (29)$$

Ainda,

$$mr^2 = 6,184 \times 10^{-5} \text{ kg m}^2, \quad (30)$$

com

$$\Delta(mr^2) = m\Delta(r^2) + r^2\Delta m = 1,06 \times 10^{-6} \text{ kg m}^2. \quad (31)$$

Por fim,

$$\Delta I_{\text{exp}} = A \Delta(mr^2) + (mr^2) \Delta A \quad (32)$$

$$= 0,42 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2. \quad (33)$$

Logo,

$$I_{\text{exp}} = (5,66 \pm 0,42) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2. \quad (34)$$

4.4 Momento de inércia geométrico da Roda

Os raios usados nos cálculos foram obtidos pela metade dos diâmetros da Tabela 1. Para as incertezas, foram usadas as fórmulas simplificadas para potência, produto e soma.

Para um cilindro oco,

$$I = \frac{1}{2} M(R^2 + r^2), \quad (35)$$

e para o eixo maciço,

$$I = \frac{1}{2} MR^2. \quad (36)$$

4.4.1 Anel externo

Os raios são

$$R_e = (76,05 \pm 0,025) \text{ mm}, \quad r_e = (62,45 \pm 0,025) \text{ mm}. \quad (37)$$

Assim,

$$I_e = \frac{1}{2} (0,9243) [(0,07605)^2 + (0,06245)^2] \quad (38)$$

$$= 4,474 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2. \quad (39)$$

Usando as fórmulas simplificadas para quadrado, soma e produto,

$$I_e = (4,474 \pm 0,008) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2. \quad (40)$$

4.4.2 Disco interno

Para o disco interno,

$$R_i = (62,45 \pm 0,025) \text{ mm}, \quad r_i = (6,00 \pm 0,025) \text{ mm}. \quad (41)$$

Logo,

$$I_i = \frac{1}{2}(0,4507) [(0,06245)^2 + (0,00600)^2] \quad (42)$$

$$= 0,8870 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2, \quad (43)$$

com

$$I_i = (0,8870 \pm 0,0010) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2. \quad (44)$$

4.4.3 Pino/eixo

Para o eixo,

$$I_x = \frac{1}{2}(0,1239)(0,00600)^2 \quad (45)$$

$$= 2,23 \times 10^{-6} \text{ kg m}^2, \quad (46)$$

e

$$I_x = (0,00223 \pm 0,00004) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2. \quad (47)$$

4.4.4 Momento de inércia total

Somando as três contribuições,

$$I_{\text{geo}} = I_e + I_i + I_x \quad (48)$$

$$= (4,474 + 0,8870 + 0,00223) \times 10^{-3} \quad (49)$$

$$= 5,3632 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2. \quad (50)$$

Pela regra simplificada da soma,

$$\Delta I_{\text{geo}} = \Delta I_e + \Delta I_i + \Delta I_x \quad (51)$$

$$\approx 0,0090 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2. \quad (52)$$

Portanto,

$$I_{\text{geo}} = (5,36 \pm 0,01) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2. \quad (53)$$

A diferença entre os valores centrais é

$$\frac{|5,66 - 5,36|}{5,36} \times 100 \approx 5,5\%. \quad (54)$$

Apesar da diferença entre os valores centrais, o intervalo experimental é muito mais amplo por causa da incerteza do tempo de queda. Assim, os dois resultados são próximos, embora a comparação deva considerar o intervalo de incerteza do método experimental.

4.5 Colisões rotacionais: conversão de Hz para rad/s

Os dados das imagens foram registrados em Hz e convertidos conforme a Eq. (12). Para cada medida,

$$\omega = 2\pi f. \quad (55)$$

Por exemplo, no primeiro ensaio,

$$\omega_1 = 2\pi(6,77) = 42,54 \text{ rad s}^{-1}, \quad (56)$$

$$\omega_f = 2\pi(3,33) = 20,92 \text{ rad s}^{-1}. \quad (57)$$

O mesmo procedimento foi realizado para os demais ensaios. Conforme solicitado, não foi propagada incerteza nessa conversão.

Tabela 3: Frequências registradas e velocidades angulares calculadas.

Ensaio	f_1 (Hz)	f_f (Hz)	ω_1 (rad/s)	ω_f (rad/s)
1	6,77	3,33	42,54	20,92
2	6,03	3,02	37,89	18,98
3	7,79	3,89	48,95	24,44
4	5,87	2,53	36,88	15,90
5	8,02	3,98	50,39	25,01

4.6 Momento de inércia da segunda peça a partir das colisões

Considerando $\omega_2 = 0$, a conservação do momento angular fornece

$$I_2 = I_1 \frac{\omega_1 - \omega_f}{\omega_f}. \quad (58)$$

No primeiro ensaio,

$$I_{2,1} = (5,6595 \times 10^{-3}) \frac{42,54 - 20,92}{20,92} \quad (59)$$

$$= 5,846 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2. \quad (60)$$

Como as velocidades angulares foram consideradas sem incerteza,

$$\Delta I_{2,1} = \Delta I_1 \frac{\omega_1 - \omega_f}{\omega_f} = 0,436 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2. \quad (61)$$

Os demais ensaios são obtidos pela mesma expressão.

Tabela 4: Momento de inércia da segunda peça obtido pela conservação do momento angular.

Ensaio	I_2 (10^{-3} kg m^2)	ΔI_2 (10^{-3} kg m^2)	ΔE_{rot} (%)
1	5,846	0,436	50,8
2	5,641	0,421	49,9
3	5,674	0,424	50,1
4	7,471	0,558	56,9
5	5,745	0,429	50,4
Média	6,076	—	51,6
Desvio padrão	0,784	—	3,0

Assim,

$$\bar{I}_{2,\text{col}} = (6,08 \pm 0,78) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2, \quad (62)$$

onde a incerteza representa o desvio padrão entre os cinco ensaios.

4.7 Momento de inércia geométrico da segunda peça

Para a segunda peça foram medidas a massa e os diâmetros interno e externo:

$$M_2 = (2241,0 \pm 0,1) \text{ g} = (2,2410 \pm 0,0001) \text{ kg}, \quad (63)$$

$$d_{\text{int}} = (64,45 \pm 0,05) \text{ mm}, \quad (64)$$

$$d_{\text{ext}} = (120,00 \pm 0,05) \text{ mm}. \quad (65)$$

Logo,

$$r_2 = (32,225 \pm 0,025) \text{ mm}, \quad R_2 = (60,000 \pm 0,025) \text{ mm}. \quad (66)$$

Aplicando diretamente a fórmula de anel,

$$I_{2,\text{geo}} = \frac{1}{2}(2,2410) [(0,060000)^2 + (0,032225)^2] \quad (67)$$

$$= 5,1974 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2. \quad (68)$$

Para a incerteza, calculam-se primeiro

$$\Delta(R_2^2) = 2R_2\Delta R_2, \quad (69)$$

$$\Delta(r_2^2) = 2r_2\Delta r_2, \quad (70)$$

seguido da soma das incertezas dos quadrados e, por fim, da fórmula do produto. O resultado é

$$\Delta I_{2,\text{geo}} = 0,0054 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2, \quad (71)$$

e, portanto,

$$I_{2,\text{geo}} = (5,20 \pm 0,01) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2. \quad (72)$$

A diferença entre o valor geométrico e a média obtida pelas colisões é de aproximadamente

$$\frac{|6,076 - 5,197|}{5,197} \times 100 \approx 16,9\%. \quad (73)$$

A diferença é maior que a observada na determinação da Roda, mas o espalhamento dos resultados das colisões é também significativamente maior, principalmente no quarto ensaio.

4.8 Energia cinética rotacional

As energias inicial e final são determinadas por

$$E_i = \frac{1}{2} I_1 \omega_1^2, \quad E_f = \frac{1}{2} (I_1 + I_2) \omega_f^2. \quad (74)$$

Por exemplo, no primeiro ensaio,

$$E_{i,1} = \frac{1}{2} (5,6595 \times 10^{-3}) (42,54)^2 = 5,12 \text{ J}, \quad (75)$$

$$E_{f,1} = \frac{1}{2} (5,6595 + 5,846) \times 10^{-3} (20,92)^2 = 2,52 \text{ J}. \quad (76)$$

A variação relativa é

$$\Delta E_{\text{rot}} = \frac{|E_i - E_f|}{E_i} \times 100\%. \quad (77)$$

No primeiro ensaio,

$$\Delta E_{\text{rot},1} = \frac{|5,12 - 2,52|}{5,12} \times 100\% = 50,8\%. \quad (78)$$

O mesmo procedimento foi aplicado aos demais ensaios, resultando em uma média de 51,6% e desvio padrão de aproximadamente 3,0%.

Tabela 5: Energias cinéticas rotacionais e variação relativa em cada colisão.

Ensaio	E_i (J)	ΔE_i (J)	E_f (J)	ΔE_{rot} (%)
1	5,12	0,38	2,52	50,8
2	4,06	0,30	2,03	49,9
3	6,78	0,51	3,39	50,1
4	3,85	0,29	1,66	56,9
5	7,19	0,54	3,57	50,4
Média	—	—	—	51,6
Desvio padrão	—	—	—	3,0

A energia cinética rotacional não se conservou. A redução média foi de aproximadamente 51,6%, comportamento esperado para uma colisão plástica, na qual parte da energia mecânica é dissipada em deformações, atrito e outros mecanismos dissipativos. Já o momento angular pode permanecer aproximadamente conservado durante o curto intervalo da colisão, sob a hipótese de torque externo resultante desprezível.

4.9 Síntese da comparação dos resultados

Os principais resultados são reunidos na Tabela 6.

Tabela 6: Resumo dos momentos de inércia determinados pelos diferentes métodos.

Grandeza	Resultado
I_{exp} da Roda	$(5,66 \pm 0,42) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$
I_{geo} da Roda	$(5,36 \pm 0,01) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$
$\bar{I}_{2,\text{col}}$	$(6,08 \pm 0,78) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$
$I_{2,\text{geo}}$	$(5,20 \pm 0,01) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$

Os resultados obtidos pelos diferentes métodos são da mesma ordem de grandeza. Para a Roda, a diferença entre os valores centrais é de aproximadamente 5,5%, enquanto para a segunda peça a diferença entre a média das colisões e o valor geométrico é maior. O método de queda é sensível ao tempo de descida, e o método da colisão é particularmente sensível ao valor da velocidade angular final. Essas características ajudam a explicar as diferenças observadas.

5 Demonstrações de conservação do momento angular

A apostila propõe ainda duas demonstrações qualitativas: a roda de bicicleta e o banco giratório com momento de inércia variável. Como as imagens fornecidas não registram valores quantitativos dessas demonstrações, sua análise é apresentada qualitativamente, sem inventar dados experimentais.

5.1 Roda de bicicleta sobre banco giratório

Quando a roda está girando e seu eixo é inicialmente horizontal, o sistema banco–estudante–roda possui um momento angular associado ao movimento da roda. Ao inclinar o eixo, surge uma componente vertical do momento angular da roda. Como o torque externo na direção vertical é aproximadamente nulo, a componente vertical do momento angular total deve permanecer constante. Assim, banco e estudante adquirem momento angular de sentido oposto ao da nova componente vertical da roda.

Há forças externas atuando sobre o sistema, como peso e força normal. Entretanto, essas forças não produzem, idealmente, torque resultante relevante em torno do eixo vertical do banco. Em outras direções podem existir torques externos; por isso, a conservação observada está associada principalmente à componente vertical do momento angular.

5.2 Banco giratório com momento de inércia variável

Para o sistema banco–estudante–halteres, a conservação do momento angular na direção vertical pode ser escrita como

$$I_1 \omega_1 = I_2 \omega_2. \quad (79)$$

Quando os braços são estendidos, a massa dos pesos se afasta do eixo e o momento de inércia aumenta. Como L permanece aproximadamente constante, a velocidade angular diminui. Quando os braços são recolhidos, o momento de inércia diminui e a velocidade angular aumenta.

6 Conclusões

Os resultados mostram que os dois métodos utilizados para determinar o momento de inércia da Roda fornecem valores próximos. Pelo método da queda, obteve-se

$$I_{\text{exp}} = (5,66 \pm 0,42) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2,$$

enquanto o cálculo geométrico resultou em

$$I_{\text{geo}} = (5,36 \pm 0,01) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2.$$

A diferença entre os valores centrais é de aproximadamente 5,5%. Essa diferença não invalida o resultado experimental, pois a incerteza do método de queda é significativamente maior e resulta principalmente da dispersão dos tempos medidos.

Para a segunda peça, a análise das colisões forneceu

$$\bar{I}_{2,\text{col}} = (6,08 \pm 0,78) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2,$$

enquanto o método geométrico resultou em

$$I_{2,\text{geo}} = (5,20 \pm 0,01) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2.$$

A diferença é maior nesse caso, cerca de 16,9%, e pode ser associada ao maior espalhamento dos ensaios de colisão, especialmente ao quarto experimento, no qual a velocidade angular final foi menor e o cálculo de I_2 se tornou mais sensível às medidas.

A conversão das frequências em velocidades angulares e a análise das colisões permitiram verificar qualitativamente a conservação do momento angular. Por outro lado, a energia cinética rotacional apresentou uma redução média de aproximadamente 51,6%, evidenciando que, embora o momento angular possa ser conservado durante a colisão, a energia cinética não é conservada em uma colisão plástica.

De modo geral, a prática permitiu relacionar a descrição teórica do movimento rotacional com medidas experimentais e mostrou a importância do tratamento das incertezas para a interpretação dos resultados.

6.1 Conclusão da análise da energia cinética relativa

A análise da energia cinética rotacional mostrou que ela não foi conservada durante as colisões. A redução média obtida foi de aproximadamente 51,6%, evidenciando que uma parcela significativa da energia cinética inicial deixou de estar associada ao movimento de rotação do sistema. Esse comportamento é esperado para uma colisão plástica, na qual parte da energia mecânica é dissipada durante o contato entre as peças, enquanto o momento angular pode permanecer aproximadamente conservado na ausência de torque externo significativo. Dessa forma, os resultados experimentais estão de acordo com o comportamento físico esperado para o tipo de colisão realizado.

6.2 Conclusão dos experimentos adicionais

As demonstrações adicionais permitiram observar qualitativamente a conservação do momento angular em diferentes situações. No experimento com a roda de bicicleta, a alteração da orientação do eixo da roda produz uma componente vertical de momento angular, fazendo com que o estudante e o banco adquiram um movimento de rotação em sentido contrário, de modo a manter aproximadamente constante o momento angular total na direção vertical.

No experimento com o banco giratório e momento de inércia variável, verificou-se a relação

$$I_1 \omega_1 = I_2 \omega_2. \quad (80)$$

Assim, quando os pesos são afastados do eixo de rotação, o momento de inércia aumenta e a velocidade angular diminui. Quando os pesos são aproximados do eixo, ocorre o inverso: o momento de inércia diminui e a velocidade angular aumenta. Essas demonstrações reforçam, de forma qualitativa, o princípio de conservação do momento angular estudado ao longo da prática.

Referências

- [1] SCHNEIDER, J. F.; AZEVEDO, E. R. (comp.). *Laboratório de Física II: livro de práticas*. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos, 2018.